2η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Όνομα: Δημήτριος

Επώνυμο: Μιχαλακόπουλος

ΑΜ: 03120229

ΜΕΡΟΣ Α

Ερώτημα 1

Για να υποστηριχθεί η εντολή *load-upper-immediate* στο datapath που μας δίνεται πρέπει να κάνουμε τις εξής αλλαγές/τροποποιήσεις:

1) **Προσθήκη του Extend_Swap**: Τοποθετούμε το component Extend_Swap στο datapath. Η είσοδός του πρέπει να συνδεθεί με τα 16 bits του πεδίου immediate της εντολής, δηλαδή τα Instruction [15-0], ακριβώς όπως συμβαίνει και με το υπάρχον Sign-extend.

2) **Τροποποίηση του Πολυπλέκτη Εγγραφής**: Στο τέλος του datapath (δεξιά), υπάρχει ένας πολυπλέκτης (MUX) που ελέγχεται από το σήμα MemtoReg και καθορίζει τι δεδομένα θα γραφτούν στον καταχωρητή προορισμού (Input "Write data" των Registers).

   - Τρέχουσα κατάσταση: Έχει 2 εισόδους -> 0: Αποτέλεσμα ALU, 1: Δεδομένα από Μνήμη.
   - Τροποποίηση: Πρέπει να επεκτείνουμε αυτόν τον πολυπλέκτη ώστε να έχει 3 εισόδους (π.χ. να γίνει 4-σε-1 MUX).
   - Η νέα είσοδος (π.χ. 2) θα συνδεθεί με την έξοδο του Extend_Swap.

3) **Προσαρμογή σημάτων ελέγχου**: Για να λειτουργήσει η αλλαγή, το σήμα ελέγχου MemtoReg πρέπει να αλλάξει από 1 bit σε 2 bits, ώστε να μπορεί να επιλέξει τη νέα είσοδο.

Έτσι η εκτέλεση της *lui* (Opcode 0xF) θα γίνεται ως εξής:

- RegDst = 0: Επιλέγουμε τον rt (bits 20-16) ως καταχωρητή προορισμού.
- RegWrite = 1: Ενεργοποιούμε την εγγραφή στον καταχωρητή.
- MemtoReg = 2 (ή η νέα τιμή): Ο πολυπλέκτης επιλέγει την έξοδο του Extend_Swap για να γραφτεί στον rt.
- Τα υπόλοιπα σήματα (ALUSrc, ALUOp, MemRead, MemWrite, Branch) δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα (X ή 0), καθώς παρακάμπτουμε την ALU και τη Μνήμη.

Ερώτημα 2

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα βασίζεται στην απλότητα του υλικού και την ομοιομορφία:

1) **Συμβατότητα με το I-Type Format**: Η εντολή lui ανήκει στην κατηγορία εντολών I-Type. Σε όλες τις αριθμητικές/λογικές εντολές αυτού του τύπου που γράφουν σε καταχωρητή, το πεδίο rt χρησιμοποιείται συμβατικά ως ο καταχωρητής προορισμού (destination). Το να χρησιμοποιούταν το rs θα αποτελούσε εξαίρεση στον κανόνα.

2) **Περιορισμοί του datapath**: Κοιτώντας την καλωδίωση του datapath στο σχήμα της άσκησης παρατηρούμε ότι:

   - Τα bits του πεδίου rt (20-16) οδηγούνται μέσω ενός πολυπλέκτη (ελεγχόμενου από το σήμα RegDst) στην είσοδο "Write Register" του Register File.
   - Τα bits του πεδίου rs (25-21) είναι καλωδιωμένα μόνιμα μόνο στην είσοδο "Read Register 1".

Άρα συμπεραίνουμε ότι αν επιλέγαμε τον rs ως προορισμό για την lui, θα χρειαζόταν να προστεθεί επιπλέον υλικό (ένας νέος πολυπλέκτης ή επέκταση του υπάρχοντος) πριν την είσοδο "Write Register", ώστε να μπορεί να επιλεγεί και το πεδίο rs (bits 25-21) για εγγραφή. Χρησιμοποιώντας τον rt, εκμεταλλευόμαστε την ήδη υπάρχουσα δομή που εξυπηρετεί τις υπόλοιπες I-type εντολές, κρατώντας το hardware απλό.

ΜΕΡΟΣ Β

Ερώτημα 1

Το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη του βρόχου χωρίς forwarding είναι το εξής:

Κύκλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW $t0, 0($t7)	IF	ID	EX	MEM	WB								
ADD $t3, $t0, $t3		IF	ID			EX	MEM	WB					
SW $t3, 0($t8)			IF			ID			EX	MEM	WB		
ADDI $t8, $t8, 100						IF			ID	EX	MEM	WB	
LW $t0, 0($t8)									IF	ID			EX
ADD $t4, $t0, $t4										IF			ID
ADD $t3, $t4, $t3													IF
ADDI $t7, $t7, 4													
ADDI $t9, $t9, -2													
BNE $t9, $zero, LOOP													
LW $t0, 0($t7)													

Κύκλος	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LW $t0, 0($t7)													
ADD $t3, $t0, $t3													
SW $t3, 0($t8)													
ADDI $t8, $t8, 100													
LW $t0, 0($t8)	MEM	WB											
ADD $t4, $t0, $t4			EX	MEM	WB								
ADD $t3, $t4, $t3			ID			EX	MEM	WB					
ADDI $t7, $t7, 4			IF			ID	EX	MEM	WB				
ADDI $t9, $t9, -2						IF	ID	EX	MEM	WB			
BNE $t9, $zero, LOOP							IF	ID			EX	MEM	WB
LW $t0, 0($t7)												IF	ID

Οι πιθανοί κίνδυνοι (hazards) που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση και ο τρόπος αντιμετώπισής τους είναι:

Data hazards:

- Stall στους κύκλους 4, 5 διότι ο καταχωρητής $t0 για την εντολή ADD $t3, $t0, $t3 γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 5 από την εντολή LW $t0, 0($t7).
- Stall στους κύκλους 7, 8 διότι ο καταχωρητής $t3 για την εντολή SW $t3, 0($t8) γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 8 από την εντολή ADD $t3, $t0, $t3.
- Stall στους κύκλους 11, 12 διότι ο καταχωρητής $t8 για την εντολή LW $t0, 0($t8) γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 12 από την εντολή ADDI $t8, $t8, 100.
- Stall στους κύκλους 14, 15 διότι ο καταχωρητής $t0 για την εντολή ADD $t4, $t0, $t4 γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 15 από την εντολή LW $t0, 0($t8).
- Stall στους κύκλους 17, 18 διότι ο καταχωρητής $t4 για την εντολή ADD $t3, $t3, $t4 γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 18 από την εντολή ADD $t4, $t0, $t4.
- Stall στους κύκλους 22, 23 διότι ο καταχωρητής $t9 για την εντολή BNE $t9, $zero, LOOP γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 23 από την εντολή ADDI $t9, $t9, -2.

Control hazards:

- Η απόφαση διακλάδωσης λαμβάνεται στο στάδιο EX (κύκλος 24), οπότε η επόμενη εντολή (LW $t0, 0($t7)) ξεκινά το IF στον κύκλο 25.

Η αρχική τιμή του καταχωρητή $t9=0x400 στο δεκαεξαδικό σύστημα, άρα 1024 στο δεκαδικό. Από την 9η και την 10η εντολή του βρόχου παρατηρούμε ότι ο βρόχος θα εκτελεστεί 1024/2=512 φορές. Επομένως, θα φτάσουμε 511 φορές μέχρι το βήμα EX της εντολής BNE (24 κύκλοι), ενώ στην τελευταία επανάληψη θα φτάσουμε μέχρι το WB της BNE (26 κύκλοι). Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται: 511×24 + 26 = 12290 κύκλοι ρολογιού.

Ερώτημα 2

Το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη του βρόχου με forwarding είναι το εξής:

Κύκλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW $t0, 0($t7)	IF	ID	EX	MEM	WB								
ADD $t3, $t0, $t3		IF	ID		EX	MEM	WB						
SW $t3, 0($t8)			IF		ID	EX	MEM	WB					
ADDI $t8, $t8, 100					IF	ID	EX	MEM	WB				
LW $t0, 0($t8)						IF	ID	EX	MEM	WB			
ADD $t4, $t0, $t4							IF	ID		EX	MEM	WB	
ADD $t3, $t4, $t3								IF		ID	EX	MEM	WB
ADDI $t7, $t7, 4										IF	ID	EX	MEM
ADDI $t9, $t9, -2											IF	ID	EX
BNE $t9, $zero, LOOP												IF	ID
LW $t0, 0($t7)													

Κύκλος	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LW $t0, 0($t7)													
ADD $t3, $t0, $t3													
SW $t3, 0($t8)													
ADDI $t8, $t8, 100													
LW $t0, 0($t8)													
ADD $t4, $t0, $t4													
ADD $t3, $t4, $t3													
ADDI $t7, $t7, 4	WB												
ADDI $t9, $t9, -2	MEM	WB											
BNE $t9, $zero, LOOP	EX	MEM	WB										
LW $t0, 0($t7)		IF	ID										

Αυτή την φορά θα φτάσουμε 511 φορές μέχρι το βήμα EX της εντολής BNE (14 κύκλοι), ενώ στην τελευταία επανάληψη θα φτάσουμε μέχρι το WB της BNE (16 κύκλοι). Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται: 511×14 + 16 = 7170 κύκλοι ρολογιού.

Ερώτημα 3

Ο αναδιατεταγμένος κώδικας θα είναι ο εξής (με κόκκινο οι αλλαγές):

```
1.    LOOP:  LW $t0, 0($t7)
2.           ADDI $t7, $t7, 4
3.           ADD $t3, $t0, $t3
4.           SW $t3, 0($t8)
5.           ADDI $t8, $t8, 100
6.           LW $t0, 0($t8)
7.           ADDI $t9, $t9, -2
8.           ADD $t4, $t0, $t4
9.           ADD $t3, $t4, $t3
10.          BNE $t9, $zero, LOOP
```

Το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη με forwarding και αναδιάταξη είναι το εξής:

Κύκλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW $t0, 0($t7)	IF	ID	EX	MEM	WB								
ADDI $t7, $t7, 4		IF	ID	EX	MEM	WB							
ADD $t3, $t0, $t3			IF	ID	EX	MEM	WB						
SW $t3, 0($t8)				IF	ID	EX	MEM	WB					
ADDI $t8, $t8, 100					IF	ID	EX	MEM	WB				
LW $t0, 0($t8)						IF	ID	EX	MEM	WB			
ADDI $t9, $t9, -2							IF	ID	EX	MEM	WB		
ADD $t4, $t0, $t4								IF	ID	EX	MEM	WB	
ADD $t3, $t4, $t3									IF	ID	EX	MEM	WB
BNE $t9, $zero, LOOP										IF	ID	EX	MEM
LW $t0, 0($t7)													IF

Κύκλος	14	15
…		
BNE $t9, $zero, LOOP	WB	
LW $t0, 0($t7)	ID	

Αυτή την φορά θα φτάσουμε 511 φορές μέχρι το βήμα EX της εντολής BNE (12 κύκλοι), ενώ στην τελευταία επανάληψη θα φτάσουμε μέχρι το WB της BNE (14 κύκλοι). Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται: 511×12 + 14 = 6146 κύκλοι ρολογιού.

Ερώτημα 4

Το διάγραμμα χρονισμού για 1 επανάληψη με forwarding και σωλήνωση 6 σταδίων είναι το εξής:

Κύκλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW $t0, 0($t7)	IF	ID	EX	M1	M2	WB							
ADD $t3, $t0, $t3		IF	ID			EX	M1	M2	WB				
SW $t3, 0($t8)			IF			ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI $t8, $t8, 100						IF	ID	EX	M1	M2	WB		
LW $t0, 0($t8)							IF	ID	EX	M1	M2	WB	
ADD $t4, $t0, $t4								IF	ID			EX	M1
ADD $t3, $t4, $t3									IF			ID	EX
ADDI $t7, $t7, 4												IF	ID
ADDI $t9, $t9, -2													IF
BNE $t9, $zero, LOOP													
LW $t0, 0($t7)													

Κύκλος	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LW $t0, 0($t7)													
ADD $t3, $t0, $t3													
SW $t3, 0($t8)													
ADDI $t8, $t8, 100													
LW $t0, 0($t8)													
ADD $t4, $t0, $t4	M2	WB											
ADD $t3, $t4, $t3	M1	M2	WB										
ADDI $t7, $t7, 4	EX	M1	M2	WB									
ADDI $t9, $t9, -2	ID	EX	M1	M2	WB								
BNE $t9, $zero, LOOP	IF	ID	EX	M1	M2	WB							
LW $t0, 0($t7)				IF	ID	EX							

Αυτή την φορά θα φτάσουμε 511 φορές μέχρι το βήμα EX της εντολής BNE (16 κύκλοι), ενώ στην τελευταία επανάληψη θα φτάσουμε μέχρι το WB της BNE (19 κύκλοι). Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται: 511×16 + 19 = 8195 κύκλοι ρολογιού. Οι κύκλοι ρολογιού αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, επομένως η επίδοση του επεξεργαστή δεν βελτιώθηκε.

Ερώτημα 5

Πάμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει τιμή T ώστε η βέλτιστη επίδοση να επιτυγχάνεται με την αλλαγή του υλικού και όχι με την αλλαγή του κώδικα. Ο χρόνος εκτέλεσης δίνεται από τον τύπο:

$$\text{Execution Time} = \text{Total Cycles} \times \text{Cycle Time}$$

όπου Cycle Time ο χρόνος του κύκλου ρολογιού που έχει διάρκεια όσο διαρκεί το πιο χρονοβόρο από τα στάδια σωλήνωσης.

Στο ερώτημα 3, με την αναδιάταξη κώδικά, το πιο αργό στάδιο καθορίζεται από την συνάρτηση:

$$C_3 = \max(IF, ID, EX, MEM, WB) = \max(240{,}120, T, 300{,}120) = \max(300, T)$$

Άρα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης αυτή της σωλήνωσης δίνεται από τον τύπο:

$$Time_3 = \text{TC}_3 \times \text{C}_3 = 6146 \times \max(300, T)$$

Στο ερώτημα 4, με MEM σε δύο ίσα στάδια, το πιο αργό στάδιο καθορίζεται από την συνάρτηση:

$$C_4 = \max(IF, ID, EX, M1, M2, WB) = \max(240{,}120, T, 150{,}150{,}120) = \max(240, T)$$

Άρα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης αυτή της σωλήνωσης δίνεται από τον τύπο:

$$Time_4 = \text{TC}_4 \times \text{C}_4 = 8195 \times \max(240, T)$$

Για να επιτύχουμε το ζητούμενο θα πρέπει να ισχύει:

$$Time_4 < Time_3 \Rightarrow 8195 \times \max(240, T) < 6146 \times \max(300, T)$$

Διακρίνουμε, λοιπόν περιπτώσεις ανάλογα με το T:

1. Περίπτωση $T \leq 240$ ps:
   - $\max(240, T) = 240$
   - $\max(300, T) = 300$
   - $8195 \times 240 < 6146 \times 300 \Rightarrow 1{,}966{,}800 < 1{,}843{,}800 \Rightarrow$ Αδύνατο
2. Περίπτωση $240 < T \leq 300\ ps$:
   - $\max(240, T) = T$
   - $\max(300, T) = 300$
   - $8195 \times T < 6146 \times 300 \Rightarrow T < 224.99\ ps \Rightarrow$ Αδύνατο από υπόθεση
3. Περίπτωση $T > 300\ ps$:
   - $\max(240, T) = T$
   - $\max(300, T) = T$
   - $8195 \times T < 6146 \times T \Rightarrow 8195 < 6146 \Rightarrow$ Αδύνατο

Συνεπώς, δεν υπάρχουν τιμές T που να βελτιστοποιούν την επίδοση με την αλλαγή του υλικού.

Ερώτημα 6

Ο αναδιατεταγμένος κώδικας θα είναι ο εξής (με κόκκινο οι αλλαγές):

```
1.      LOOP:  LW $t0, 0($t7)
2.             ADDI $t7, $t7, 4
3.             ADDI $t9, $t9, -2
4.             ADD $t3, $t0, $t3
5.             SW $t3, 0($t8)
6.             ADDI $t8, $t8, 100
7.             LW $t0, 0($t8)
8.             ADD $t4, $t0, $t4
9.             ADD $t3, $t4, $t3
10.            BNE $t9, $zero, LOOP
```

Το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη με αλλαγή και αναδιάταξη είναι το εξής:

Κύκλος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW $t0, 0($t7)	IF	ID	EX	M1	M2	WB							
ADDI $t7, $t7, 4		IF	ID	EX	M1	M2	WB						
ADDI $t9, $t9, -2			IF	ID	EX	M1	M2	WB					
ADD $t3, $t0, $t3				IF	ID	EX	M1	M2	WB				
SW $t3, 0($t8)					IF	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI $t8, $t8, 100						IF	ID	EX	M1	M2	WB		
LW $t0, 0($t8)							IF	ID	EX	M1	M2	WB	
ADD $t4, $t0, $t4								IF	ID			EX	M1
ADD $t3, $t4, $t3									IF			ID	EX
BNE $t9, $zero, LOOP												IF	ID
LW $t0, 0($t7)													

Κύκλος	14	15	16	17
…				
ADD $t4, $t0, $t4	M2	WB		
ADD $t3, $t4, $t3	M1	M2	WB	
BNE $t9, $zero, LOOP	EX	M1	M2	WB
LW $t0, 0($t7)		IF	ID	EX

Αυτή την φορά θα φτάσουμε 511 φορές μέχρι το βήμα EX της εντολής BNE (14 κύκλοι), ενώ στην τελευταία επανάληψη θα φτάσουμε μέχρι το WB της BNE (17 κύκλοι). Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται: 511×14 + 17 = 7171 κύκλοι ρολογιού. Οι κύκλοι ρολογιού ελαττώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, επομένως η επίδοση του επεξεργαστή βελτιώθηκε.

Στο ερώτημα 3, με την αναδιάταξη κώδικά, το πιο αργό στάδιο καθορίζεται από την συνάρτηση:

$$C_3 = \max(IF, ID, EX, MEM, WB) = \max(240{,}120, T, 300{,}120) = \max(300, T)$$

Άρα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης αυτή της σωλήνωσης δίνεται από τον τύπο:

$$Time_3 = \mathrm{TC}_3 \times \mathrm{C}_3 = 6146 \times \max(300, T)$$

Σε αυτό το ερώτημα το πιο αργό στάδιο καθορίζεται από την συνάρτηση:

$$C_6 = \max(IF, ID, EX, M1, M2, WB) = \max(240{,}120, T, 150{,}150{,}120) = \max(240, T)$$

Άρα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης αυτή της σωλήνωσης δίνεται από τον τύπο:

$$Time_6 = \mathrm{TC}_6 \times \mathrm{C}_6 = 7171 \times \max(240, T)$$

Για να επιτύχουμε το ζητούμενο θα πρέπει να ισχύει:

$$Time_6 < Time_3 \Rightarrow 7171 \times \max(240, T) < 6146 \times \max(300, T)$$

Διακρίνουμε, λοιπόν περιπτώσεις ανάλογα με το T:

1. Περίπτωση $T \leq 240$ ps:
   - $\max(240, T) = 240$
   - $\max(300, T) = 300$
   - $7171 \times 240 < 6146 \times 300 \Rightarrow 1{,}721{,}040 < 1{,}843{,}800 \Rightarrow$ Ισχύει
2. Περίπτωση $240 < T \leq 300\ ps$:
   - $\max(240, T) = T$
   - $\max(300, T) = 300$
   - $7171 \times T < 6146 \times 300 \Rightarrow T < 257.11\ ps \Rightarrow$ Ισχύει
3. Περίπτωση $T > 300\ ps$:
   - $\max(240, T) = T$
   - $\max(300, T) = T$
   - $7171 \times T < 6146 \times T \Rightarrow 7171 < 6146 \Rightarrow$ Αδύνατο

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τιμές του T για τις οποίες επιτυγχάνεται η βέλτιστη επίδοση με τον συνδυασμό αλλαγής υλικού και αναδιάταξης κώδικα. Οι τιμές είναι οι εξής:

$$T < 257.11\ ps$$